

Guía de experimentación

1. ¿Por qué hay rayas y no una mancha continua?

Porque la señal es **periódica** (se repite cada T). La Serie de Fourier nos dice que solo pueden existir frecuencias que sean "hijas" de la fundamental.

- Si tu frecuencia fundamental (f_0 o FRP) es de **300 Hz**, las armónicas solo pueden estar en:
 - 300 Hz, 600 Hz, 900 Hz, 1200 Hz.

2. ¿Cómo determina f_0 esa separación?

La distancia entre una raya y la siguiente en el espectro es exactamente el valor de la frecuencia fundamental (f_0 o FRP). Matemáticamente, la separación Delta f es:

$$\Delta f = f_0 = 1/T$$

- **Si aumentás el Periodo (T):** La señal se repite más lento f_0 se achica y **Las rayas se juntan**. El "peine" tiene los dientes más pegaditos.
- **Si achicás el Periodo (T):** La señal vibra más rápido f_0 crece y **Las rayas se separan**. El "peine" tiene los dientes más espaciados.

Regla de oro: El Tiempo (T) es como un **acordeón**. Si lo estirás en el tiempo, el espectro se "comprime" (las rayas se pegan). Si lo apretás en el tiempo, el espectro se "expande" (las rayas se alejan).

Práctica en Clase: Secuencia de Prueba

Uso de aplicación

```
streamlit run tp-rel-time-freq.py
```

Usar estos valores en la aplicación para demostrar el efecto "Acordeón":

Paso 1: El Estado Base

Configura la app en "**Modo Frecuencia**" con estos valores:

- **FRP (f_0):** 10 Hz
- **Velocidad (Baudios):** 100 baud
- **Observación:** Verás que las rayas están separadas exactamente por 10 Hz. El primer nulo está en 100 Hz. Hay **10 armónicas** en el lóbulo principal ($100/10=10$).

Paso 2: Estirando el Tiempo (Compresión del Espectro)

Baja la **FRP (f0)** a **5 Hz** (sin tocar los Baudios, 100):

- **Efecto:** El periodo T se duplicó (200 ms).
- **Resultado:** Las rayas ahora están mucho más pegadas (5 Hz entre sí).
- **Conclusión:** Ahora entran **20 armónicas** en el mismo ancho de banda ($100/5=20$). El espectro se volvió más "denso".

Paso 3: Apretando el Tiempo (Expansión del Espectro)

Subí la **FRP (f0)** a **25 Hz**(sin tocar los Baudios, 100):

- **Efecto:** El periodo T es mucho más corto (40 ms).
- **Resultado:** Las rayas saltan y se alejan violentamente.
- **Conclusión:** Solo quedan **4 armónicas** en el lóbulo principal ($100/25=4$). El espectro se volvió "pobre" en componentes, pero cada una es más fácil de distinguir.

💡 Pregunta para el Alumno:

"Si mantengo fijos los Baudios (el ancho del sobre) pero aumento el Periodo (mando cartas menos seguidas), ¿qué pasa con la cantidad de armónicas que el receptor debe procesar?"

Esta secuencia les permite ver que el **Ancho de Banda** (definido por los Baudios) no cambia, pero la **Resolución** (definida por f0) cambia totalmente.